Başlık , araçta kullanılan model , basit benzetme , tanım.

1. Sensörler

IMU

Aracın X, Y, Z eksenlerindeki doğrusal ivmelenmesini ve açısal hızlarını ölçen temel denge sensörüdür. Aracın su altındaki yönelimini bulmak ve stabilizasyonu sağlamak için kullanılır. Araçta harici bir IMU modülü bulunmamaktadır; bunun yerine uçuş kontrol kartı olan Cube Orange+ içerisindeki 3 adet dahili IMU ve DVL sensörünün içinde yer alan tümleşik IMU/AHRS birimi kullanılmaktadır. Akıllı telefonları yan çevirince ekranın dönmesini sağlayan veya VR gözlüklerin kafa hareketlerini anlık takip etmesini sağlayan sensör yapısıyla aynı mantıkta çalışır.

DVL

Su altında GPS sinyalleri (radyo dalgaları) çalışmadığı için, tabana akustik ses dalgaları gönderip yansıyan dalgalardaki Doppler kaymasını ölçerek aracın zemine göre hızını ve konumunu yüksek hassasiyetle hesaplar. Ethernet switch üzerinden doğrudan ana bilgisayara veri aktarır. Araç üzerinde Water Linked DVL A50 modeli kullanılmaktadır. Optik bir bilgisayar faresinin masa yüzeyine sürekli ışık gönderip yansımaları okuyarak ekrandaki imlecin ne kadar ve hangi yöne kaydığını hesaplaması gibi, DVL de ses dalgalarıyla deniz tabanını tarayarak aracın sürüklenmesini ve hızını bulur.

Basınç Sensörü

Suyun araca uyguladığı dış statik basıncı ölçerek aracın hangi derinlikte olduğunu hesaplar. Uçuş kontrol kartına I2C protokolü ile bağlıdır ve aracın belirlenen irtifada sabit kalması için feedback sağlar. Sistemde 295 metre operasyonel derinlik dayanımına sahip I2C tabanlı bir basınç sensörü yer almaktadır. Akıllı saatlerin içindeki barometre ile çıkılan kat sayısının veya rakımın ölçülmesinin su altı basıncına uyarlanmış, çok daha hassas halidir.

Kamera

Otonom görevlerde görsel veriyi toplayan birincil sensörlerdir. Ön kamera sürüş güvenliği ve karşıdaki hedefleri (boru girişi vb.) görmek için, alt kamera ise zemindeki şeridi takip etmek ve konumlandırma algoritmalarını beslemek için doğrudan USB üzerinden ana bilgisayara bağlanır. Ön görüş için düşük ışık performanslı Arducam 8MP IMX585 USB kamera, alt görüş için 2K çözünürlüklü Anker Powerconf C200 kullanılmaktadır.

Hidrofon ve Sonar

Hidrofon, su altındaki akustik sinyalleri dinleyerek hedefin yönünü bulmaya yarayan su altı mikrofonudur. Aktif sistem şemasında hidrofon yerine, kameraların görüş açısı dışında kalan engelleri tespit etmek amacıyla aracın sağ ve sol kanatlarına yerleştirilmiş iki adet Sonar kullanılmaktadır. Sistemde BlueRobotics Ping Sonar modeli tercih edilmiştir. Hidrofon sesin nereden geldiğini dinleyen pasif bir mikrofon iken, araçta kullanılan Ping Sonar otomobillerdeki park sensörleri gibi ses dalgasının çarpıp dönme süresinden mesafe ölçen aktif bir radar gibi çalışır.

2. Bilgisayarlar ve Haberleşme

SBC (Ana Bilgisayar)

Aracın yüksek seviyeli kararlarını alan merkezi işlem birimidir. Kameralardan ve DVL'den gelen yoğun verileri işler, görüntü işleme ve yapay zeka modellerini çalıştırır ve görev algoritmalarını yürütür. Ana bilgisayar olarak NVIDIA Jetson Orin Nano kullanılmaktadır. Aracın stratejik kararlar alan beynidir; şeridin görülüp boru girişine yönelinmesi gibi üst düzey kararları bu bilgisayar verir.

Uçuş Kontrolcü Kartı

Aracın düşük seviyeli omuriliği gibi çalışır. Ana bilgisayardan gelen yönelim ve hareket kararlarını alır, kendi üzerindeki IMU ve bağlı olan basınç/sonar sensörlerinden gelen verilerle harmanlayarak aracın dengesini korur ve 8 adet motora PWM sinyalleri göndererek onları sürer. Araçta üzerinde ArduSub otopilot yazılımı çalışan CubePilot Cube Orange+ modeli kullanılmaktadır. İnsan vücudunda yürürken beynin sadece "ileri git" kararı vermesi ancak düşmemek için hangi kasın ne kadar kasılacağını omurilik ve beyinciğin milisaniyeler içinde otomatik ayarlaması gibi bir görev dağılımına sahiptir.

MAVLink

Ana bilgisayar ile uçuş kontrol kartı arasındaki çift yönlü iletişimi sağlayan standart mesajlaşma protokolüdür. Yazılım mimarisindeki mavproxy katmanı üzerinden yüksek seviyeli görev komutlarını Pixhawk'a iletir, Pixhawk'tan gelen telemetri verilerini de ana bilgisayara geri taşır. İki farklı birimin birbirine standart bir şablonda resmi rapor göndermesi gibi, verinin kaybolmadan ve paketlenerek aktarılmasını sağlayan ortak iletişim dilidir.

ESC

Uçuş kontrol kartından gelen düşük güçlü PWM kontrol sinyallerini okuyarak, Li-Po bataryalardan gelen yüksek akımı anahtarlayan ve T200 itici motorların istenilen hızda ve yönde dönmesini sağlayan elektronik devrelerdir. Sızdırmaz tüp içi alanda yer kazanmak ve sinyal tepkilerini iyileştirmek için 4 sürücüyü tek kartta birleştiren BLHeli_32 tabanlı 4 in 1 ESC (MAMBA5 Reactor 66) modeli kullanılmaktadır. Su tesisatındaki akıllı bir vana gibi çalışır kontrol kartından gelen küçük bir sinyalle bataryadaki büyük enerjinin motora ne kadar akacağını ayarlar.

3. Yöntemler ve Yazılım Mimarisi

PID

Aracın mevcut durumu ile hedeflenen durumu arasındaki hata değerini sürekli hesaplayarak bu hatayı sıfırlamak için motorlara ne kadar güç verilmesi gerektiğini belirleyen matematiksel kontrol döngüsüdür. Hız sabitleyici açık olan bir otomobilin yokuş yukarı çıkarken yavaşladığını fark edip, hızı tekrar 100 km/s'ye sabitlemek için motora otomatik olarak daha fazla gaz vermesi bu döngünün en temel örneğidir.

EKF

Sensör füzyonu algoritmasıdır. IMU, DVL ve basınç sensörü gibi farklı kaynaklardan gelen veriler tek başlarına hatalı olabilir veya zamanla kayma yapabilir. EKF, tüm bu verileri istatistiksel olarak birleştirerek gürültüyü filtreler ve aracın su altındaki en doğru konum ve yönelim tahminini üretir. Sisli bir havada araç kullanırken sadece camdan bakmak (kamera) veya sadece hız göstergesine bakmak (IMU) yerine, hem haritayı hem hızı hem de yol çizgilerini birleştirerek tam konumu yüksek doğrulukla tahmin etme mantığına dayanır.

SITL

Fiziksel aracı suya indirmeden ve donanımı riske atmadan, geliştirilen görev algoritmalarının ve ArduSub otopilot yazılımının bilgisayar üzerindeki sanal bir simülasyon ortamında (Gazebo tabanlı tauv-sim ve Unreal Engine) gerçek araçla birebir aynıymış gibi test edilmesidir. Bir pilotun gerçek uçağın kokpitine geçmeden önce uçağın tüm fizik kurallarını ve yazılımını birebir taklit eden simülatörde uçuş testi yapması gibidir.

OpenCV

Açık kaynaklı görüntü işleme kütüphanesidir. Kameradan gelen ham görüntüler üzerinde renk maskeleme, eşikleme, gürültü azaltma ve kontur analizi gibi matematiksel işlemler yaparak su altındaki takip şeridinin veya boru girişinin geometrik merkezini ve açısını bulmayı sağlar. Bir belgenin fotoğrafı çekildiğinde tarayıcı uygulamalarının kağıdın köşelerini arka plandan ayırt edip otomatik kırpması ve renklerini netleştirmesi OpenCV'nin yaptığı işlemlere örnektir.

YOLO

Derin öğrenme tabanlı, gerçek zamanlı bir nesne tespit modelidir. Su altındaki bulanıklık, ışık değişimleri veya karmaşık zemin yüzünden klasik görüntü işlemenin zorlandığı durumlarda destekleyici katman olarak devreye girerek; şeridi, boru girişini veya ipuçlarını yüksek doğrulukla ve hızla tespit eder. Araç yazılımında YOLOv11 modeli kullanılmaktadır. Güvenlik kameralarının kalabalık bir ortamda yürüyen insanları, araçları veya plakaları anında dikdörtgen kutular içine alarak tanıması YOLO'nun çalışma şeklidir.

SAM3

Meta tarafından geliştirilen ileri seviye bir görüntü segmentasyon modelidir. YOLO gibi nesneyi sadece bir dikdörtgen kutu içine almakla kalmaz nesnenin sınırlarını piksel piksel arka plandan ayırarak tam şeklini çıkarır. Telefonda bir fotoğraftaki nesnenin üzerine basılı tutulduğunda, yapay zekanın o nesneyi ince kenarlarına kadar arka plandan kusursuzca kesip çıkarması bu teknolojinin günlük hayattaki karşılığıdır.

Docker

Araçtaki yazılım servislerini (tauv-core altındaki kamera, dvl, yolo, mavproxy vb. modülleri) kendi kütüphaneleri ve bağımlılıklarıyla birlikte birbirinden izole konteynerler içinde çalıştırmayı sağlayan sanallaştırma teknolojisidir. Gemilerdeki standart yük konteynerleri gibidir. İçine hangi eşya konulursa konulsun konteyner dışarıdan standart olduğu için gemiden indirilip tıra yüklendiğinde de (farklı bir bilgisayardan jetsona geçirildiğinde de) içindeki düzen hiç bozulmadan çalışmaya devam eder.

CycloneDDS

Araç yazılım mimarisinin temel haberleşme omurgasıdır. Sistemde ağır paket yapısı nedeniyle klasik ROS kullanmak yerine, doğrudan UDP üzerinden çalışan ve gecikmeyi birkaç yüz mikrosaniye seviyesine indiren CycloneDDS tercih edilmiştir. Üretici-Tüketici modeliyle çalışır. Örneğin kamera servisi görüntüyü ağa bir kez yayınlar, buna abone olan görev algoritması (tauv-core), arayüz (tauv-monitor) ve kayıt sistemi bu veriyi aynı anda gecikmesiz olarak alabilir. Canlı yayın yapan bir radyo istasyonu mantığındadır. İstasyon yayını frekansa bir kez verir, o frekansı açan tüm alıcılar birbirini yavaşlatmadan aynı anda yayını dinleyebilir.